Fourierova analiza

Korelacija signalov z uporabo FFT

Jakob Jerič, 28221068
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
jj06142@student.uni-lj.si

21. november 2024

Naloga

Na spletni strani MF praktikuma najdeš posnetke oglašanja velike uharice, naše največje sove. Posneti sta dve sovi z minimalnim ozadjem (`bubomono` in `bubo2mono`) in nekaj mešanih signalov, ki zakrivajo njuno oglašanje (`mix`, `mix1`, `mix2` in `mix22`). V signalih `mix2` in `mix22` je oglašanje sove komaj še zaznavno. Izračunaj avtokorelacijsko funkcijo vseh signalov in poskusi ugotoviti, za katero sovo gre pri teh najbolj zašumljenih signalih!

Uvod

Fourierova transformacija je ključna matematična metoda za analizo periodičnih signalov in funkcij. Diskretna Fourierova transformacija (DFT) je definirana kot:

$$H_k = \sum_{n=0}^{N-1} h_n \exp(2\pi \mathrm{i} kn/N), \quad k = -\frac{N}{2}, \ldots, \frac{N}{2},$$

oziroma

$$H_k = \sum_{n=0}^{N-1} W_N^{nk} h_n, \quad W_N = \exp(2\pi \mathrm{i}/N).$$

Časovna zahtevnost osnovnega algoritma je $\mathcal{O}(N^2)$. Za pospešitev izračuna se uporablja hitra Fourierova transformacija (FFT), ki temelji na rekurzivnem razcepu:

$$H_k = H_k^{\mathrm{sod}} + W_N^k H_k^{\mathrm{lih}},$$

kjer sta H_k^{sod} in H_k^{lih} transformaciji sodih in lihih členov. Postopek ima časovno zahtevnost $\mathcal{O}(N \log_2 N)$, N pa mora biti potenca števila 2. Pri tem postopku koeficienta W ne izražamo vedno znova, ampak se računa rekurzivno.

Korelacijska funkcija dveh signalov s periodo T je definirana kot:

$$\phi_{gh}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T g(t+\tau) h(t) \mathrm{d}t,$$

oziroma diskretno

$$\phi_{gh}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} g_{k+n} h_k.$$

Posebni primer je avtokorelacijska funkcija:

$$\phi_{hh}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} h_{k+n} h_k,$$

ki meri podobnost signala samim s sabo.

Za periodične signale je avtokorelacija striktno periodična, za stohastične procese pa eksponentna. Če je funkcija slabo korelirana sama s sabo, se $\phi_{hh}(n)$ relaksira h kvadratu povprečnega signala $\langle h \rangle^2$. Takjo nas pogosto bolj zanima reskalirana oblika avtokorelacije, ki nam pove kako hitro se korelacija izgublja:

$$\widetilde{\phi}_{hh}(n) = \frac{\phi_{hh}(n) - \langle h \rangle^2}{\phi_{hh}(0) - \langle h \rangle^2},$$

kjer je imenovalec merilo za varianco signala:

$$\sigma^2 = \phi_{hh}(0) - \langle h \rangle^2.$$

Če pri zgornjih formulah ne moremo 'na roke' poskrbeti za periodično zaključenost sighana lpri $n = N$, so bolj pravilne formule, kjer N nadomestimo z $N - n$. Za numerični izračun avtokorelacije, zaradi preprostejših operacij v Fourierovem prostoru pogosto uporabimo Fourierove transformacije, kjer velja:

$$\phi_{gh}(n) = \frac{1}{N-n} \mathcal{F}^{-1} \left[G \cdot H^* \right],$$

oziroma

$$\phi_{hh}(n) = \frac{1}{N-n} \mathcal{F}^{-1} \left[|H|^2 \right],$$

kjer sta G in H Fourierovi transformaciji signalov g in h. Zaradi potujitve, ki smo jo spoznaliu v prejšnji nalogi, moramo signale dolžine N dopolniti z ničlami na dolžino $2N$. Tako se avtokorelacija zapiše kot:

$$\phi_{hh}(n) = \frac{1}{N-n} \sum_{k=0}^{2N-1} \tilde{h}_{k+n} \tilde{h}_k,$$

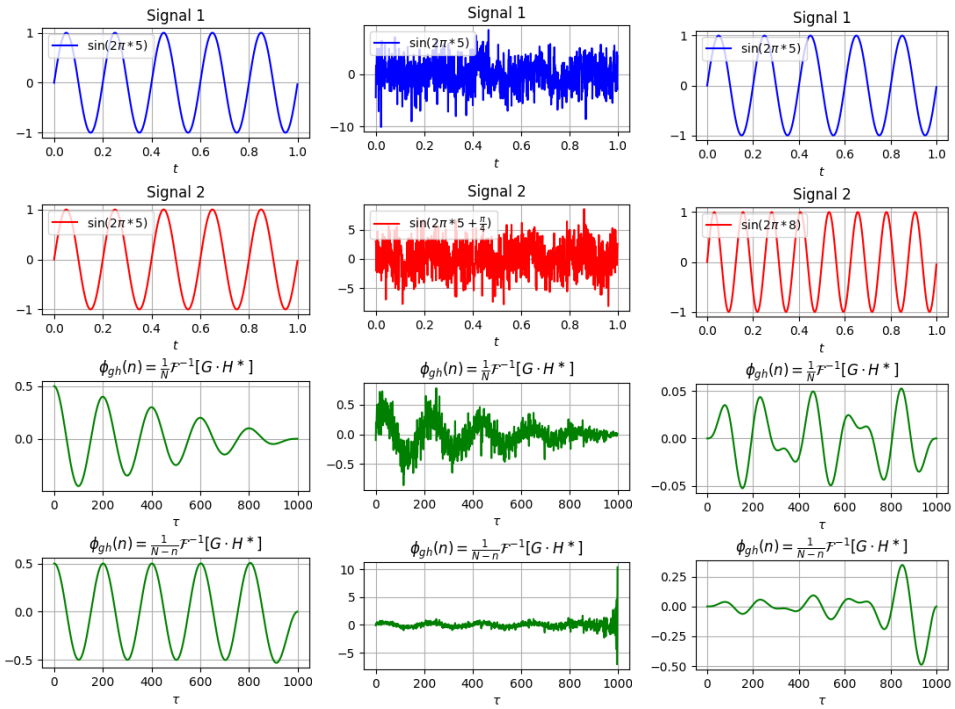
kjer je $\tilde{h}$ dopolnjen signal.

Nekaj preprostih signalov in primerjava metod

Križno korelacijo funkcij ψ_{gh} lahko za nepreiodične funkcije definiramo kot:

$$\phi_{gh}(n) = \frac{1}{N-n}\mathcal{F}^{-1}\left[G \cdot H^*\right].$$

Pri tem se moramo zavedati, da s tem damo večjo utež korelacijam pri večjem zamiku $'\tau'$. Spodaj so prikazani sicer periodični signali in različno definirane korelacije med njimi, a zaradi Fourierove transformacije in dodajanja ničel pred transformacijo ni tako velike razlike med njimi in neperiodičnimi signali:



Slika 1: Avtokorelacija

Slika 2: Zamaknjen in zašumljen

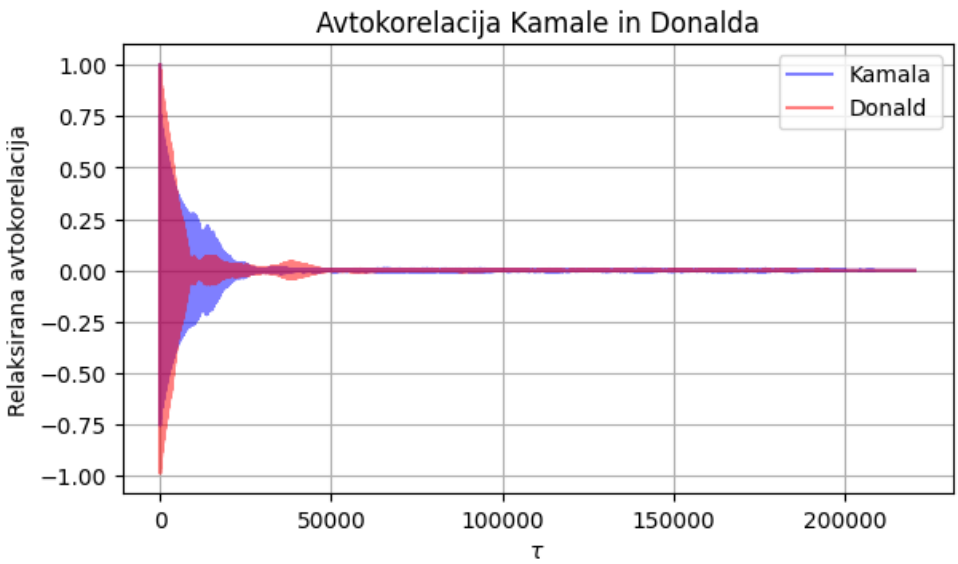
Slika 3: Drugačne frekvence

Zgornji grafi prikazujejo vpliv predfaktorja s katerim delimo našo obratno Fourierovo transformacijo da pridemo do korelacij. Lepo lahko opazimo, kako množenje s faktorjem $\frac{1}{N-n}$ poveča utež korelacijam pri večjem zamiku. Ker smo signalo namreč pred transformacijo dopolnili z ničlami, je prekrivanje funkcij pri večjih zamikih τ manjše, zato je v primeru, ko vse člene delimo z enakim faktorjem korelacija pri večjem zamiku manjša. Prednost množenja s faktorjem $\frac{1}{N-n}$ lahko opazimo v levem spodnjem grafu, ko avtokorelacija signalov brez šuma izgleda ves čas enaka in se z večanjem zamika

ne manjša. V primeru, ko je signal zašumljen, pa je ta metoda manj uporabna, saj šum pri večjih zamikih dobi veliko večjo utež. Prav tako slabo korelirani signali - sinusna valova z močno različno frekvenco - izgledajo kot da imajo večjo korelacijo pri večjih zamikih. Na Sliki 2 lahko opazimo tudi, kako se fazni zamik funkcije prenese tudi na korelacijo. V zgornjih grafih in tudi v nadaljevanju $'\tau'$ označuje zamik med signaloma v številu merskih točk in se ne meri v enotah sekunde.

Sprehod v gozd

Na spletni učilnici smo dobili signale neznanih sovic - Kamale in Donalda. Da bi ob zašumljenem signalu lahko ugotovil katera izmed sovic sebioglaša sem najprej za vsakega od nezašumljenih signalov naredil avtokorelacijo. Rezultat je prikazan na spodnjem grafu.

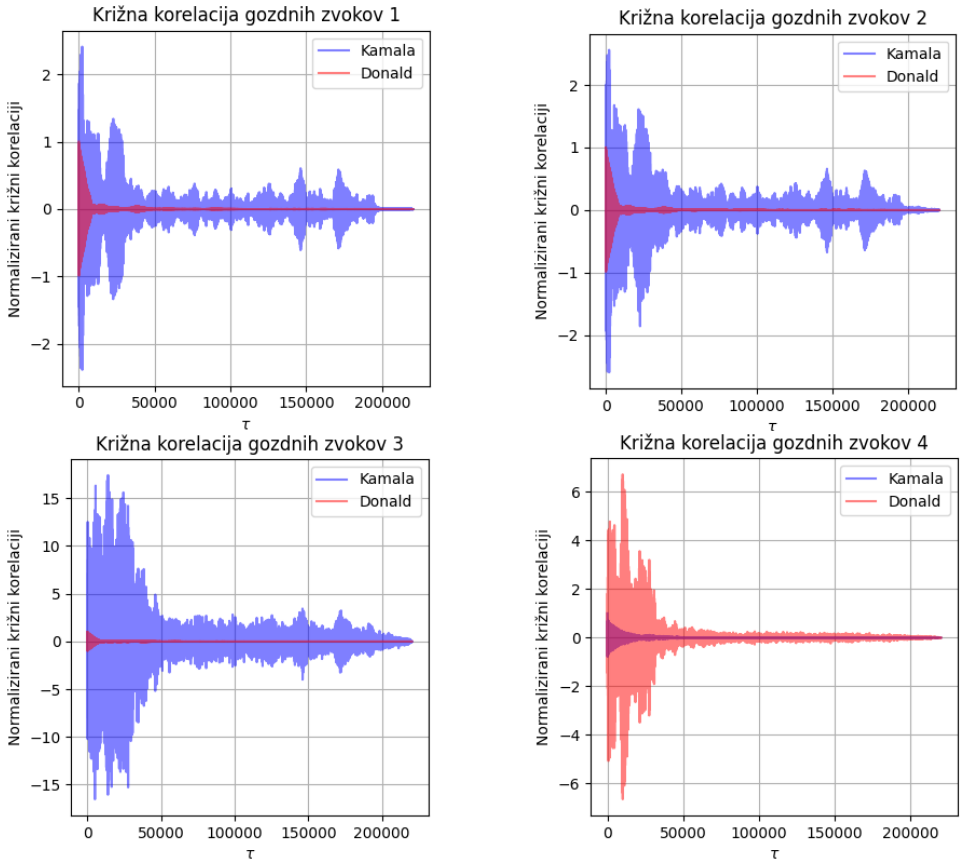


Slika 4: Avtokorelacija signalov sovic Kamale in Donalda.

Ko sem videl kako izgleda avtokorelacija vsakega izmed signalov, sem za vsakega izmed neznanih in zašumljenih signalovnaredil križno korelacijo z znanim signalom. Korelaciji sem normiral tako, da sem ju delil z vrednostjo pri $\tau = 0$. Korelacija med zašumljenim posnetkom in tisto izmed sovic, ki se je oglašala izgleda dokaj podobno avtokorelaciji zvoka te sove, a vseeno moramo imeti ostro oko, da bi lahko razbrali kateri sovi pripada kateri izmed zvokov (če bi bila normalizacija malce bolj neprijazna). Tako sem tudi primerjal korelacije z zgoraj prikazanimi avtokorelacijami - uporabil sem metriko $L1$ - torej seštel odstopanja v vsaki točki, vzel obratno vrednost in normiral tako, da jue bila vsota obeh enaka 1. Tako sem dobil prepričanost

oziroma tako definirano verjetnost, da se oglaša določena sovica:

Rezultati so prikazani na naslednji strani.



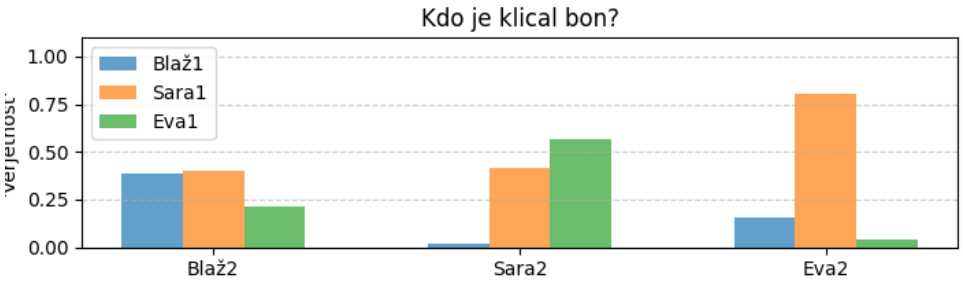
Slika 5: Normirane korelacije neznanih posnetkoov z vsako izmed sovic.

Slika 6: Verjetnost, da se oglaša določena sovica.

Iz zadnjega grafa jasno razberemo, da se na prvih treh posnetkih oglaša Donald, na zadnjem pa Kamala. Lahko opazimo tudi malce manjšo 'prepričanost' pri zadnjem posnetku, saj je bil ta najbolj zašumljen, a vseeno je razlika dovolj velika, da lahko z gotovostjo trdimo, da se oglaša Kamala.

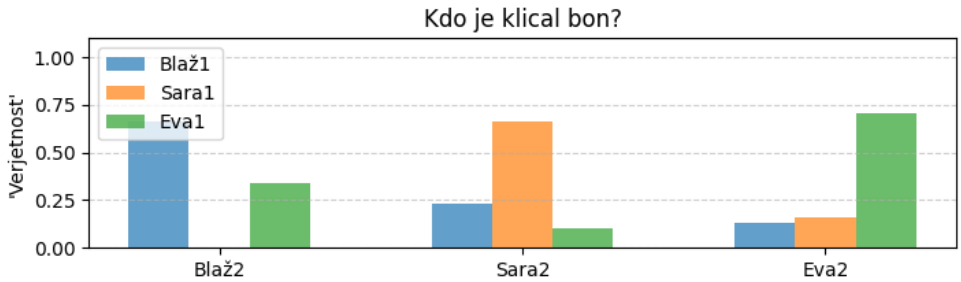
Klicanje študentskih bonov

Za dodatno nalogo sem poskušal iz zvočnih posnetkov študentskih bonov ugotoviti čigav bon je bil klican. Od treh prijateljev sem najprej dobil testne posnetke njihovih bonov - Blaž1, Sara1 in Eva1. Te sem enako kot v prvem delu naloge uporabil za avtokorelacijo. Nato pa sem od vseh treh še enkrat posnel klicanje bona - posnetki Blaž2, Sara2 in Eva2. Enako kot v prvem delu naloge sem tako izračunal križno korelacijo z vsako od prej dobljenih avtokorelaciji in na enak način ocenil verjetnost, da je zvok Blaž2 pripadal Blažu, Sari ali Evi. Spodnji graf prikazuje tako dobljene verjetnosti surovih posnetkov:



Slika 7: Enako kot v prvem delu obdelani surovi posnetki.

Ugotovitve so popolnoma napačne in nesmiselne. Razlika posnetkov iz prvega dela in drugega je v tem, da so v prvem delu bili posnetku umetno zašumljeni, zvok sove pa se je na posnetku vedno začel ob istem času, moji posnetki pa so bili posneti tako, da se je bon vedno začel klicati ob različnem času in tudi trajanje klica je bilo različno. Če si predstavljamo križno korelacijo kot 'peljanje' ene funkcije čez drugo, je jasno, da ima časovni zamik velik vpliv na končni izgled korelacije in posledično 'verjetnosti' da kliče določena oseba. Tako sem posnetke obdelal tako, da so se začeli, ko je nivo jakosti presegel 40% največje jakosti signala, vsak posnetek pa je trajal 3 sekunde. Spodnji graf prikazuje 'verjetnosti' po obdelavi signalov:



Slika 8: Verjetnosti po obdelavi zvočnih posnetkov.

Vidimo, da so sedaj rezultati veliko boljši, za vsako osebo smo z več kot 60% 'verjetnostjo' ugotovili, da je klicala svoj bon.